Integrantes:

Ana Luisa Pinheiro Pena RA:205134
Isabella Matos Horsth RA:205376
Pedro Luiz Oliveira Carniell RA: 205139
Pedro Yassuo RA:205375

Introdução do Projeto Integrador – Arkhe

Quando seu animal de estimação apresenta algum sintoma diferente ou uma ação fora do comum, o que você costuma procurar? Como os animais não possuem a capacidade de comunicar exatamente o que sentem, e como cada segundo pode ser decisivo, qualquer sintoma pode evoluir rapidamente para um quadro grave e silencioso.

De acordo com um estudo realizado pelo Royal Veterinary College, muitos tutores de cães têm dificuldade em avaliar corretamente quando seus pets precisam de atendimento veterinário urgente (CÃES E GATOS, 2024). Problemas como otite externa, úlceras de córnea e golpe de calor foram frequentemente subestimados pelos participantes da pesquisa. O estudo também mostrou que muitos tutores confiam no próprio conhecimento ou buscam informações na internet antes de procurar um veterinário, o que pode atrasar o tratamento adequado e colocar a saúde dos animais em risco. Como solução, a pesquisa destaca que ferramentas como telemedicina e sistemas com inteligência artificial podem auxiliar na triagem, orientar decisões e reduzir falhas nos cuidados com os animais.

Além disso, questões financeiras, falta de informação e a falta de tempo contribuem diretamente para erros na identificação de problemas de saúde dos pets. Muitas vezes, os tutores recorrem a pesquisas rápidas na internet, que nem sempre oferecem informações confiáveis ou adequadas para cada caso específico. Isso pode incentivar a automedicação dos animais e aumentar a demora para o atendimento veterinário, agravando problemas que poderiam ser tratados precocemente.

Outro problema importante está relacionado à adoção de animais. Muitas plataformas de adoção apresentam apenas informações básicas, como foto, nome e idade do pet, o que pode gerar incompatibilidade entre tutor e animal, aumentando os índices de devolução e abandono. Entretanto, no presente projeto, o foco principal será a utilização da inteligência artificial aplicada ao auxílio veterinário e à orientação preventiva, enquanto o sistema de adoção funcionará como um módulo complementar da plataforma.

O Brasil enfrenta atualmente uma grave crise de abandono animal. Segundo dados da Agência Brasil, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados no país, sendo aproximadamente 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos (AGÊNCIA BRASIL, 2025). Entre as principais causas estão mudanças de endereço, dificuldades financeiras e falta de preparo dos tutores para lidar com o comportamento e as necessidades dos animais.

Esse cenário prejudica não apenas os pets, mas também a sociedade, devido ao aumento da disseminação de zoonoses e dos riscos de acidentes de trânsito. Além disso, o

abandono de animais é considerado crime pela Lei de Crimes Ambientais. Dessa forma, tornam-se essenciais políticas de conscientização sobre posse responsável, incentivo à adoção consciente e o uso de tecnologias que auxiliem no cuidado preventivo da saúde animal.

Atualmente, muitas ONGs e instituições de acolhimento ainda utilizam planilhas manuais ou registros em papel para armazenar informações sobre animais e adotantes, dificultando o controle de vacinação, histórico médico e acompanhamento geral dos pets. Nesse contexto, soluções digitais inteligentes podem otimizar esses processos e oferecer maior segurança e organização.

Com base nisso, o projeto Arkhe propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital com foco principal em inteligência artificial aplicada ao suporte veterinário inicial. O sistema contará com um chatbot inteligente capaz de orientar tutores sobre cuidados, sintomas, procedimentos básicos e possíveis encaminhamentos veterinários, sem substituir um profissional qualificado, mas oferecendo um suporte rápido e acessível. Segundo Rodríguez et al. (2022), chatbots veterinários com inteligência artificial tornam o acesso à informação mais prático e auxiliam tutores em situações emergenciais.

Além do chatbot, a plataforma pretende utilizar reconhecimento de imagens para auxiliar na identificação de doenças visíveis, especialmente problemas dermatológicos em animais. Estudos como o de Jyoe et al. (2025) demonstram que sistemas de detecção de doenças por imagens utilizando inteligência artificial podem contribuir para intervenções precoces e melhorar significativamente o monitoramento da saúde dos pets.

Pesquisas relacionadas também mostram o crescimento de plataformas digitais voltadas ao cuidado animal. O trabalho de Bueno et al. (2024), por exemplo, apresenta a plataforma CATUW, que busca facilitar a adoção e o acompanhamento de animais de estimação. Apesar de possuir funcionalidades importantes, o sistema possui foco mais voltado à gestão e adoção, enquanto o diferencial do Arkhe será a integração de inteligência artificial para orientação veterinária, triagem inicial e análise de imagens, tornando o suporte mais acessível e dinâmico para os tutores.

Dessa forma, o Arkhe busca unir tecnologia, acessibilidade e cuidado animal em uma única plataforma, oferecendo suporte inteligente e preventivo para tutores e auxiliando também instituições de adoção de maneira complementar.

Referências:

AGÊNCIA BRASIL. Brasil tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados. Brasília, 2025. Disponível em:
Agência Brasil

BUENO, Davi Dias et al. CATUW: Uma Plataforma Digital para Facilitação de Adoção e Cuidado de Animais de Estimação. In: Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do

IFSP, 2024. Disponível em:
CATUW Plataforma Digital

CÃES E GATOS. Tutores de cães subestimam a urgência de cuidados veterinários, aponta estudo. [S. l.], 2024. Disponível em:
Cães e Gatos - estudo veterinário

JYOE, C. C. S.; SIAN, T. B.; SOON, K.; JI, L. F. Dog Health Management System: Image-Based Skin Disease Detection Using Google Cloud Vertex AI. In: 2025 4th International Conference on Digital Transformation and Applications (ICDXA), Semarang, Indonesia, 2025. Disponível em:
IEEE Xplore - Dog Health Management System

RODRÍGUEZ, Daniel Ramírez et al. Creación de chatbot para consulta veterinaria canina mediante inteligencia artificial. 2022. Disponível em:
Chatbot veterinário com IA